

חבורות מסדר קטן

משפט

יש חבורה יחידה עד כדי איז' מסדר 3.
ז"א אם G, H שתי חב' מסדר 3, אז $G \cong H$

הוכחה

כדי להוכיח זאת "נתאר" את טבלת הכפל של חבורה G . מסדרים את אברי G בסדר

	*	g_1	...	g_i	...	g_n
g_1						
$\vdots$						
g_i				$g_i * g_i$		
$\vdots$						
g_n						

כלשהו $g_1, \dots, g_n$. הטבלה נראית כך:

היא מטריצה מסדר $|G| \times |G|$. איבר i, j במטריצה הוא $g_i * g_j$.

הערה

החבורה אבלים אם"ם המטריצה של טבלת הכפל סימטרית

עובדה

כל שורה במטריצה של טבלת הכפל היא תמורה של אברי G . (ז"א כל האברים מופיעים בכל שורה ואין אבר שמופיע פעמיים). כך גם עבור עמודות.
נתבונן בשורה i : $g_i * g_1, \dots, g_i * g_n$. יהי x אבר ב- G . $g_i * (g_i^{-1} * x) = x$ לכן x מופיע בשורה. אין אבר שמופיע פעמיים, אחרת יש $y \neq z$ ב- G כך ש- $g_i * y = g_i * z$
 $\Leftrightarrow g_i * y = g_i * z \Leftrightarrow g_i^{-1} * g_i * y = g_i^{-1} * g_i * z$ - סתירה.

נחזור להוכחת המשפט

תהא G חבורה מסדר 3. G מכילה אבר יחידה e . בה"כ שמות שני האברים האחרים

	*	e	a	b
e		e	a	b
a		a	b	e
b		b	e	a

a, b . טבלת הכפל היא.

נקראים באופן דטרמיניסטי (ז"א אין חופש בבחירה). נשלים את בריבוע בעזרת העובדה דלעיל:

$$a * b \neq a \quad (\text{כי } a \text{ כבר הופיע בשורה השניה})$$

$$a * b \neq b \quad (\text{כי } b \text{ כבר הופיע בשורה השניה})$$

$$\text{לכן, בעל כורחנו } a * b = e$$

כדי שהשורה השניה תהיה תמורה, על כורחנו $a * a = b$. מכיוון שהעמודה השלישית

היא תמורה, $b * b = a$. מכיוון שהשורה השלישית תמורה, $b * a = e$.

מסקנה

1. כל חב' מסדר 3 אבליית.
2. יתר על כן, כל חבורה מסדר 3 איז ל $\mathbb{Z}_3$.

טענה

יש שתי חב' מסדר 4 שאינן איז

הוכחה

תהא $G = \mathbb{Z}_4$. תהא H מ"ו מממד 2 מעל $\mathbb{F}_2$ - שדה מסדר 2. נניח קיים איז $\varphi : \mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{Z}_4$ מכיוון ש e איז יש מקור יחיד ל $\mathbb{Z}_4$. 1. נסמנו (x, y) . כלומר, $\varphi(x, y) = 1$ ואז

$$(x, y) + (x, y) = (x + x, y + x) = (0, 0)$$

ולכן (מכיוון ש e שמורת פעולה)

$$\varphi(0, 0) = \varphi((x, y) + (x, y)) = \varphi(x, y) + \varphi(x, y) = 1 + 1 = 2$$

קיבלנו $\varphi(e_H) \neq e_G$ - סתירה לתכונת איז.

תתי חבורות

הגדרה

תהא G חבורה עם פעולה *. תת-חבורה (ת"ח) של G היא תת-קבוצה $H \subseteq G$ לא ריקה שהיא חבורה ביחס לפעולה *. סימון: $G \leq G$

דוגמאות

1. לכל חבורה G יש שתי ת"ח:
(א) $\{e\} \leq G$ ת"ח טריויאלית.
(ב) $G \leq G$ (ג"כ נקראת ת"ח טריויאלית)
2. $\mathbb{Z} \leq (\mathbb{Q}, +, 0) \leq (\mathbb{R}, +, 0) \leq (\mathbb{C}, +, 0)$
3. $(\{-1, 1\}, \cdot, 1) \leq \mathbb{Q}^* \leq \mathbb{R}^* \leq \mathbb{C}^*$
4. $\mathbb{Q}^* \not\leq \mathbb{Q}$ (למרות ש $\mathbb{Q}^*$ ת"ח של $\mathbb{Q}$) כי הפעולה שונה.
5. $\mathbb{Z}_n \not\leq \mathbb{Z}$ (מדוע?)
אבל $(2\mathbb{Z}, +, 0) \leq \mathbb{Z}$ (כאשר $2\mathbb{Z}$ קבוצת הזוגיים) לכל m טבעי $m\mathbb{Z} = \{km : m \in \mathbb{Z}\}$ ת"ח של $\mathbb{Z}$.

קריטריונים לכך שת"ק היא ת"ח

טענה 1

תהא G חבורה. $H \leq G$ ת"ק לא ריקה של G . $H \leq G$ אמ"ם

1. H סגורה תחת כפל. כלומר $\forall a, b \in H \quad ab \in H$

2. H סגורה תחת הופכי. כלומר לכל $a \in H$, $a^{-1} \in H$.

הוכחה

$\Leftarrow$ נניח H ת"ח אז H מקיימת אקס. חבורה בפרט את (1) ו(2).
 $\Rightarrow$ נניח H ת"ק לא ריקה של G שמקיימת (1) ו(2). אז H ת"ח.
צ"ל, H מקיימת אקס. חבורה. H סגורה תחת כפל לפי (1). כפל ב- H אסוצ' כי כל שלושה $a, b, c \in H$ של איברים ב- H היא שלושה של איברים ב- G ולכן מקיימת $(ab)c = a(bc)$.
קיום יחידה, כי H לא ריקה לכן קיים אבר $a \in H$. לפי (2) גם $a^{-1} \in H$. לפי (1) $aa^{-1} = e$ אבל $aa^{-1} \in H$ ולבסוף, קיום הפכי נתון לפי (2)

טענה 2

תהא G חב'. $\emptyset \neq H \subseteq G$. $H \leq G$ אמ"ם (א): $\forall a, b \in H \quad ab^{-1} \in H$

הוכחה

$\Leftarrow$ (כיוון קל) אם H ת"ח של G אז לכל $b \in H$, $b^{-1} \in H$ ולכן לכל $a, b \in H$, $a, b^{-1} \in H$ ולכן $ab^{-1} \in H$.
 $\Rightarrow$ נניח H ת"ק לא ריקה של G שמקיימת (א). צ"ל H ת"ח. צ"ל, H מקיימת אקס. חבורה.
כפל ב- H אסוצ', כי כל שלושה $a, b, c \in H$ של איברים ב- H היא שלושה של איברים ב- G ולכן מקיימת $(ab)c = a(bc)$.
 H לא ריקה, ולכן קיים אבר $a \in H$. לפי (א) מתקיים $aa^{-1} \in H$ (לוקחים $b = a$)
מכאן $e \in H$. כלומר, קיימת יחידה ב- H .
קיום הופכי: לכל $x \in H$, ניקח $a = e$ הוא איבר ב- H כדלעיל. $x)b = x$ איבר ב- H לכן $b \in H$. $x^{-1} = ex^{-1} = ab^{-1} \in H$. מכאן לכל איבר ב- H יש הופכי ב- H .
לבסוף, נותר להראות סגירות תחת כפל. צ"ל: לכל $x, y \in H$, $xy \in H$. לכל $x, y \in H$ מתקיים $x, y^{-1} \in H$ (כי קיים הפכי ב- H כדלעיל). ב(א), נבחר $a = x, b = y^{-1}$. לפי (א) מתקיים $xy = x(y^{-1})^{-1} = ab^{-1} \in H$

מסקנות

1. $m\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ עבור m טבעי(השלם פרטים).

2. $SL_n(\mathbb{F}) \leq GL_n(\mathbb{F})$. הוכחה: $SL_n(\mathbb{F})$ סגורה תחת כפל והפכי(מדוע?)

3. עוד ת"ח לא טריוויאליות של $CL_n(\mathbb{R})$:

(א) $D_n(\mathbb{R})$ - קב' המטריצות האלכסוניות ב $GL_n(\mathbb{R})$ סגורה תחת כפל והפכי לכן $D_n(\mathbb{R}) \leq GL_n(\mathbb{R})$

הגדרה

$B_n(\mathbb{R})$ קבוצת המטריצות המשולשיות עליונות ב $GL_n(\mathbb{R})$

עובדה

$B_n(\mathbb{R}) \leq GL_n(\mathbb{R})$ תחת כפל והפכי. לכן $B_n(\mathbb{R}) \leq GL_n(\mathbb{R})$ (נקראת ת"ח בורל).

עוד דוגמה

מטריצות סקלריות: $\{cI_n, c \in \mathbb{F}^*\} \leq GL_n(\mathbb{F})$

מרכז של חבורה

הגדרה

תהא G חבורה כלשהי. המרכז של G , סימון: $Z(G)$, היא ת"ק של האברים $x \in G$ המקיימים $\forall g \in G, gx = xg$. כלומר, $Z(G) := \{x \in G : \forall g \in G, gx = xg\}$

דוגמאות

1. אם G אבליה אז $Z(G) = G$. יתר על כן, $Z(G) = G$ אם G אבליה. הוכחה: אם G אבליה, ודאי לכל $x \in G$ ו $g \in G$ מתקיים $xg = gx$, ולפיכך, אם $Z(G) = G$ אז לכל איבר $x \in Z(G) = G$ מתקיים לכל $g \in G$ $xg = gx$. מכאן, כל זוג $x, g \in G$ מתחלף.

2. $Z(GL_n(\mathbb{R})) = \{cI : c \in \mathbb{R}^*\}$

3. תרגיל: $Z(S_n) = \{e\}$.

טענה

תהא G חב'. אז $Z(G) \leq G$

הוכחה

לכל $g \in G$ $eg = ge$ ולכן $e \in Z(G)$. מכאן $Z(G) \subseteq G$. לכן, מ"ל $Z(G)$ סגורה תחת כפל והפכי.

נוכיח כעת $Z(G)$ סגורה תחת כפל. יהיו $a, b \in Z(G)$. מתקיים $\forall g \in G$ $ag = ga$ $bg = gb$ על כן, לכל $g \in G$

$$(ab)g = a(bg) = a(gb) = (ag)b = (ga)b = g(ab)$$

נראה סגירות תחת הפכי. יהא $a \in Z(G)$ מתקיים $ag = ga$ $\forall g \in G$. נכפיל מימין ומשמאל ב a^{-1} :

$$\Leftrightarrow \forall g \in G a^{-1}(ag)a^{-1} = a^{-1}(ga)a^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \forall g \in G (a^{-1}a)(aa^{-1}) = (a^{-1}g)(aa^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \forall g \in G ga^{-1} = a^{-1}g$$

$$\Leftrightarrow a^{-1} \in Z(G)$$

חזרה לת"ח

טענה

תהא G חבורה. $H \leq G$ וגם $K \leq G$. אזי $K \cap H \leq G$.

הערה

אם $H \leq G$, אז e_H יחידה של H , אזי e_H יחידה של G .

הוכחת ההערה

מ"ל יהא x, y איברים ב G כך ש $xy = yx$ או $x = e$, שכן $xy = yx \Leftrightarrow xyy^{-1} = yy^{-1} \Leftrightarrow xy = y$ מכאן, $x = e$. מכאן, $H \leq G$ לכן קיים $a \in H$ ו $e_H \in H$ (ל"ד שונים) ומתקיים $e_H a = a$. מש"ל הערה.

הוכחת הטענה

H ת"ח, לכן יש בה יחידה e_H . לפי ההערה זוהי היחידה של G , $e_H = e_G$. בדומה, K ת"ח, לכן יש בה יחידה e_K שהיא גם היחידה של G , כלומר $e_K = e_G$. מכאן $e_G \in H \cap K$ ובפרט $H \cap K$ אינה ריקה.

נותר להראות $H \cap K$ סגורה תחת כפל והפכי. אכן לכל $a \in K \cap H$ ולכן $a \in K$ ולכן $a^{-1} \in K$ (כי K ת"ח) וגם $a \in H$ ולכן $a^{-1} \in H$ (כי H ת"ח). קיבלנו לכל $a \in K \cap H$, $a^{-1} \in K \cap H$.

בדומה עבור כפל $K \cap H$ כל $a, b \in K \cap H$: $ab \in K$ (כי K ת"ח). $ab \in H$ (כי H ת"ח). ועל כן $ab \in K \cap H$ (כי $K \cap H$ ת"ח).

טענה

תהיינה $H^1, H^2, \dots$ סדרה (ל"ד אינסופית) של ת"ח של G . אז $\bigcap_{i=1}^{\infty} H^i \leq G$. תרגיל: הוכח

יתר על כן

תהא $\{H^\alpha\}_{\alpha \in A}$ קבוצה של ת"ח של G . A - קב' אינדקסים (ל"ד סופית). אז $\bigcap_{\alpha \in A} H^\alpha \leq G$.